

Guía Estudiante

GUÍA DE SIMULACIÓN

Instrumental dinámico y rotatorio: Instalación,
funcionamiento y mantenimiento

Guía n°4

ESCUELA DE SALUD Y BIENESTAR



1: IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD DE SIMULACION			
CARRERA	Técnico en odontología	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Instrumental Dinámico y rotatorio
CURSO	Primero	N° ACTIVIDAD	5
ASIGNATURA	Manejo de equipos e instrumental odontológico	DURACIÓN	80 minutos
FECHA		N° DE ALUMNOS	10-12
2: INDICADORES DE LOGRO			
RA2: Opera instrumentos y equipamientos auxiliares utilizados en la atención odontológica, siguiendo principios de ergonomía, protocolos de uso y mantención preventiva, para asegurar un funcionamiento eficiente y seguro en el entorno clínico.			
• 2.1 Reconoce el funcionamiento de los instrumentos rotatorios considerando su aplicación clínica. • 2.2 Identifica los aditamentos del instrumental dinámico según su uso en procedimientos odontológicos.			

3: INTRODUCCIÓN

El instrumental dinámico es fundamental en la atención odontológica diaria y su correcto manejo influye directamente en la seguridad del paciente, la eficiencia del procedimiento y el trabajo del equipo clínico; en este taller podrás reconocer el funcionamiento de los instrumentos rotatorios, identificar sus aditamentos y comprender su aplicación clínica, incorporando principios de ergonomía, uso seguro y mantención preventiva que te permitirán desenvolverte con mayor confianza y profesionalismo en el entorno clínico odontológico.

4: DESARROLLO DEL TEMA

El instrumental dinámico cumple un rol esencial en los procedimientos odontológicos, ya que permite realizar intervenciones precisas y eficientes mediante el uso de instrumentos rotatorios; para asegurar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y mantener condiciones seguras de atención, es fundamental aplicar una lubricación adecuada y oportuna, la cual reduce la fricción, previene el desgaste de los componentes internos y contribuye al cumplimiento de los protocolos de uso y mantención preventiva en el entorno clínico. A continuación el paso a paso de la lubricación:



El **instrumental rotatorio** es un componente clave en la atención odontológica porque permite ejecutar procedimientos con precisión y eficiencia (por ejemplo, desgaste, eliminación de tejido cariado, terminaciones y pulido), pero su uso seguro depende de reconocer **cada aditamento** (turbina, contraángulo, pieza de mano recta y fresas) y aplicar **protocolos de ergonomía, conexión, limpieza, lubricación y mantención preventiva**; dominar estos aspectos reduce fallas, mejora el desempeño clínico y contribuye directamente a una atención más segura y controlada para el paciente y el equipo de trabajo.

Descripción	Imagen referencia	Justificación
1. Reunir todos los materiales		Trabajar de forma organizada facilita el procedimiento
2. Limpieza y desinfección externa con alcohol al 70°		Es un derecho del paciente conocer al personal de salud que lo atiende.



Remover cualquier instrumental rotatorio.		Permite el flujo correcto del aceite lubricante
Colocar adaptador fino en el aceite lubricante		Permite la inyección de aceite al micromotor y a la turbina
Aplicar sólo un toque directamente hacia el cabezal de la turbina		Levanta los residuos dentro del rotor y el cabezal para mejor eliminación
Insertar punta fina de la boquilla en el agujero menor del aire según sea la conexión Borden o Midwest		El agujero menor es el de entrada de aire, El agujero mayor es de salida de aire pues ofrece menor resistencia.
Cubrir el cabeza con una toalla nova y aplicar hasta que salga transparente. Repetir procedimiento con micromotor.		Evita salpicar otras superficies.



Colocar al adaptador grueso		Permite inyectar por posterior aceite lubricante en los aditamentos del micromotor (Contr ángulo y pieza de mano recta)
.Insertar adaptador grueso por la parte posterior del contrángulo.		
Cubrir el cabezal con toalla nova para evitar derrames y lubricar hasta que salga transparente.		
Repetir procedimiento con la pieza de mano recta		



Ilustración 1. Instrumental rotatorio

**5: PAUTA DE COTEJO****PAUTA DE COTEJO : Lubricación de Turbina**

Conducta	Si	No
LIMPIEZA PREVIA		
1. Reúne los elementos requeridos		
2. Retira la fresa antes de iniciar cualquier procedimiento		
3. Limpia y desinfecta (con alcohol 70% o amonio cuaternario) el exterior de la turbina		
4. Limpia el interior del rotor con un cepillo interproximal		
LUBRICACIÓN CABEZAL		
5. Instala la boquilla delgada especial para lubricar la pinza		
6. Introduce la boquilla en la entrada de la fresa/pinza correctamente		
7. Aplica un solo toque de lubricación para “levantar la suciedad” dentro del cabezal		
LUBRICACIÓN TRASERA		
8. Coloca el adaptador correspondiente a la conexión en la lata de lubricante		
9. Inserta el adaptador correctamente en el agujero menor de aire.		
10. Lubrica de forma continua hasta que el lubricante salga completamente transparente por la boca de la turbina.		
11. Utiliza papel desechable para contener el exceso de lubricante y limpiar externamente la turbina.		
12. Se coloca de forma invertida en un vaso con papel desechable para que escurra el exceso.		

**PAUTA DE COTEJO: Lubricación de contra ángulo, micromotor y pieza de mano**

Conducta	Si	No
LIMPIEZA PREVIA		
1. Reúne los elementos requeridos		
2. Retira el instrumental rotatorio antes de iniciar cualquier procedimiento		
3. Separa al micromotor de cualquier aditamento.		
4. Limpia y desinfecta el exterior del contra ángulo, micromotor y la pieza de mano.		
LUBRICACIÓN CABEZAL		
5. Instala la boquilla delgada especial para lubricar el cabezal del contra ángulo		
6. Aplica un solo toque de lubricación para “levantar la suciedad” dentro del cabezal		
LUBRICACIÓN TRASERA		
7. Con la boquilla delgada lubrica el micromotor de forma continua hasta que el lubricante salga completamente transparente.		
8. Coloca la boquilla gruesa en la lata de lubricante		
9. Lubrica de forma continua el contra ángulo hasta que el lubricante salga completamente transparente por la boca de la turbina.		
10. Lubrica de forma continua la pieza de mano hasta que el lubricante salga completamente transparente por la boca de la turbina.		
11. Utiliza papel desechable para contener el exceso de lubricante y limpiar externamente la turbina.		
12. Ubica los instrumentales dinámicos de forma invertida sin instrumental rotatorio en un vaso con papel desechable para que escurra el exceso.		

**PAUTA DE COTEJO: Preparación de unidad dental con Instrumental dinámico**

Conducta	Si	No
PREPARACIÓN DE UNIDAD DENTAL		
1. Desinfecta superficies críticas del sillón (bandeja, apoyabrazos, jeringa triple, lámpara operatoria) con alcohol 70% o amoníaco cuaternario.		
2. Instala el material desechable (vaso, punta de jeringa triple, eyector y protector de lámpara) de forma segura, íntegra y en el componente correspondiente del sillón dental, cumpliendo criterios de bioseguridad.		
3. Organiza el box dental de forma ordenada, manteniendo la bandeja clínica despejada y solo con los elementos necesarios para la atención.		
4. Verifica el funcionamiento básico de la unidad dental (Lámpara, jeringa triple, succión)		
INSTALACIÓN DE INSTRUMENTAL DINÁMICO		
5. Selecciona el instrumental dinámico requerido según caso clínico		
6. Selecciona el aditamento rotatorio según caso clínico		
7. Identifica el tipo de conexión (Borden o Midwest)		
8. Conecta el instrumental dinámico a la manguera correspondiente del sillón dental (turbina de alta velocidad, micromotor o contraángulo), según su tipo y uso clínico.		
9. Verifica flujo de aire y agua antes del uso dependiendo del instrumental.		
10. Detecta la falla en el equipo y lo verbaliza		
11. Habilita terminal funcional en reemplazo a la detectada con falla		
12. Resintala la turbina en la nueva terminal.		
13. Comprueba el funcionamiento del instrumental (estabilidad, irrigación, potencia)		



GLOSARIO

Adaptador Borden–Midwest

Dispositivo que permite utilizar instrumentales dinámicos con conexión Borden en unidades dentales con conexión Midwest, o viceversa, facilitando la compatibilidad entre equipos.

Cabezal

Parte del instrumental dinámico donde se aloja la fresa y se produce la rotación activa; su diseño influye en la precisión, seguridad y visibilidad del procedimiento clínico.

Conexión Borden

Sistema de conexión del instrumental dinámico que presenta generalmente 2 o 3 vías para aire y agua, utilizado en algunas unidades dentales básicas o compactas.

Conexión Midwest

Sistema de conexión del instrumental dinámico más completo y robusto, con 4 o 6 vías, que permite aire, agua, spray y, en algunos casos, suministro eléctrico.

Contraángulo

Aditamento que se conecta al micromotor y modifica el ángulo de trabajo de la fresa, facilitando el acceso a zonas intrabucales y favoreciendo la ergonomía clínica.

Esterilización en autoclave

Proceso de esterilización mediante vapor a presión, obligatorio para fresas dentales y aditamentos rotatorios, con el fin de prevenir infecciones cruzadas.

Fresa dental

Aditamento rotatorio que se inserta en la turbina, contraángulo o pieza recta, utilizado para cortar, desgastar, pulir o dar acabado a tejidos dentales y materiales restauradores.

Instrumental dinámico

Conjunto de instrumentos odontológicos que funcionan mediante movimiento rotatorio y permiten realizar procedimientos de corte, preparación, acabado y pulido.

Lubricación del instrumental dinámico

Procedimiento de mantención preventiva que consiste en aplicar lubricante específico en los orificios correctos del instrumental para reducir fricción y prolongar su vida útil.

Material crítico

Clasificación de instrumental que entra en contacto directo con tejidos y fluidos, por lo que requiere limpieza, desinfección y esterilización obligatoria.

Micromotor

Instrumento rotatorio de baja velocidad, con giro variable y reversible, utilizado para pulidos, ajustes finos y trabajos de precisión mediante aditamentos.



Orificio de entrada de aire (drive air)

Orificio por donde ingresa el aire comprimido al instrumental dinámico y por donde debe aplicarse el lubricante para alcanzar los componentes internos.

Pieza de mano recta

Aditamento de baja velocidad que se conecta al micromotor y se utiliza principalmente fuera de la cavidad oral, en ajustes, pulidos y trabajos de laboratorio.

Rodamientos

Componentes internos del instrumental dinámico que permiten una rotación suave del eje; su desgaste provoca vibración, ruido y fallas del equipo.

Sistema de acople de fresa

Mecanismo que permite fijar o retirar la fresa del cabezal del instrumento, pudiendo ser de tipo push button, llave o palanca lateral.

Sistema de refrigeración

Mecanismo que utiliza aire, agua o ambos para disminuir el calor generado por la fricción de la fresa durante el uso clínico.

Turbina dental

Instrumento rotatorio de alta velocidad accionado por aire comprimido, utilizado principalmente para la eliminación de caries y la preparación de cavidades dentales.

Vástago de la fresa

Parte cilíndrica de la fresa que permite su acople al instrumental dinámico y transmite el movimiento rotatorio.

6: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (VANCOUVER):

1. Galindo C. Técnicas de ayuda odontológica y estomatológica [En Línea]. Madrid: Macmillan Iberia, S.A. 2011 [consultado 15 Dec 2025]. Disponible en: <https://elibro.net/es/ereader/duoc/52812?page=117>